

172 8

CHIMIE : (7 POINTS)EXERCICE 1 : (5 POINTS)

On réalise la réaction d'estérification entre l'acide propanoïque et le méthanol.

- 1) Ecrire l'équation chimique de la réaction d'estérification et donner le nom de l'ester formé.
- 2) On mélange 0,6 mol de l'acide avec 0,6 mol de l'alcool en présence d'acide sulfurique. Quel volume de chacun des réactifs doit-on prendre ?

On donne : la masse volumique de l'acide pur est $\rho_1 = 1,05 \text{ g cm}^{-3}$ et celle de l'alcool est $\rho_2 = 0,80 \text{ g cm}^{-3}$.

$$M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}; M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}; M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$$

- 3) On répartit le mélange en volume égaux dans des tubes à essais. A $t = 0 \text{ s}$ ces tubes sont maintenus à une température constante ($\theta = 60^\circ \text{C}$). On suit l'évolution de la réaction d'estérification au cours du temps en déterminant la quantité de matière d'acide restant dans le mélange à des instants bien choisis. L'acide restant est dosé par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire C_B en présence de la phénol phtaléine. Soit V_B le volume de soude versé à l'équivalence.

a/ Schématiser le montage du dosage en précisant le matériel utilisé. Comment peut-on identifier la fin du dosage.

b/ Soit V_{B0} le volume de soude ajouté pour le dosage fait à $t_0 = 0 \text{ s}$. Exprimer la quantité x d'acide réagit à la date t en fonction de C_B , V_B et V_{B0} .

- 4) La figure 1 de la page 5 représente la variation du nombre de mol de l'acide restant à chaque instant.

a/ Quels caractères de l'estérification sont mis en évidence par cette courbe. Expliquer.

b/ Dresser le tableau d'évolution du système en déterminant les quantités initiales des réactifs.

c/ Calculer le taux d'avancement final de cette réaction.

d/ i) A quelle date a-t-on un taux d'avancement de 50% ?

j) A cette date exprimer puis calculer la vitesse de cette réaction.

e/ Exprimer puis calculer la constante d'équilibre K de la réaction d'estérification.

- 5) On mélange, dans une autre étape 0,3 mol d'alcool et 0,5 mol d'acide carboxylique.

Déterminer la composition du système à l'équilibre chimique.

- 6) On mélange a mol d'acide ($a > 0,3$) avec 0,3 mol de cet alcool. Calculer a pour avoir un taux d'avancement final $\tau_f = 0,95$

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب القرني داخل المسور
صفاقس الهاتف 22.740.485

EXERCICE N°2 (2 POINTS)

173

TEXTE : On appelle facteur cinétique tout paramètre permettant d'influencer la vitesse d'une transformation chimique. La température, la concentration des réactifs, la présence d'un catalyseur, ..., sont des exemples de facteurs cinétiques.

La température du milieu réactionnel est l'un des facteurs cinétiques le plus souvent utilisée pour modifier la durée d'une réaction [...] une élévation de température du milieu trouve son application lorsque l'on veut accélérer ou parfois déclencher une transformation lente voire bloquée.

De nombreuses synthèses industrielles sont très lentes à température ambiante, une température élevée est donc nécessaire pour accélérer la réaction et ainsi répondre aux objectifs de rentabilité imposés par le monde de l'industrie. Les synthèses de l'ammoniac NH_3 du trioxyde de soufre SO_3 et d'un grand nombre de composés organiques sont réalisées à haute température.

L'effet inverse est également exploité. La conservation des aliments au réfrigérateur (environ 4°C) ou au congélateur (environ -18°C) permet par exemple un ralentissement des différentes réactions de dégradation qui altèrent le goût des aliments [.....]

La modification des concentrations des réactifs de départ est également un bon moyen d'influencer la vitesse d'une réaction. En effet, plus la concentration initiale des réactifs est grande, plus la durée de transformation est courte et par conséquent plus la réaction est rapide.

- 1) a/ A partir du texte chercher une définition du facteur cinétique.
b/ Quels sont les facteurs cinétiques mentionnés dans le texte ?
- 2) Relever du texte le passage qui indique l'effet des concentrations des réactifs sur la durée d'une réaction.
- 3) Comment expliquer à l'échelle microscopique l'effet d'une élévation de la température sur la vitesse d'une transformation chimique ?
- 4) Expliquer pourquoi les aliments sont conservés au réfrigérateur ou au congélateur ?

PHYSIQUE: (13POINTS)

EXERCICE 1 : (5 POINTS)

On se propose d'étudier l'établissement du courant dans un circuit électrique comportant un générateur de tension idéale de fem E réglable, un interrupteur K , une bobine d'inductance L et de résistance interne r et un conducteur ohmique de résistance R réglable. À l'aide d'un dispositif informatisé d'acquisition de données branché au circuit on peut suivre cet établissement du courant.

- 1) Schématiser le montage électrique.
- 2) Dans une première expérience on fixe la valeur de la fem du générateur $E=E_1$ et la résistance du conducteur ohmique $R=R_1$. À un instant de date $t=0\text{s}$, on ferme l'interrupteur K on obtient la courbe $i = f(t)$ de la figure 2 de la page 5
a/ L'établissement du courant dans le circuit est-il instantané ? Justifier la réponse en expliquant le phénomène.

174
b/ Etablir en fonction de r , R_1 et E_1 l'expression de l'intensité du courant I_1 circulant dans le circuit en régime permanent.

174
c/ Déterminer graphiquement la valeur de I_1 ainsi que la constante de temps τ_1 du dipôle RL.

d/ Sachant que $L=1H$ et $r=10\Omega$, déduire la valeur de R_1 et de E_1 .

- 3) Pour étudier l'influence de la résistance du conducteur ohmique sur la durée d'établissement du courant dans le circuit on réalise une deuxième expérience. On modifie la valeur de $R=R_2$ et la valeur de la fem $E=E_2$. A une nouvelle origine de temps $t=0s$ on ferme l'interrupteur K. Le système d'acquisition nous fournit la courbe de la figure 3 (ci-contre) modélisant la variation de l'intensité du courant i en

fonction de sa dérivée $\frac{di}{dt}$.

a/ Etablir l'équation différentielle régissant les variations au cours du temps de l'intensité du courant $i(t)$.

Montrer qu'elle s'écrit sous la forme : $i = a \cdot \frac{di}{dt} + b$

ou a et b sont des constantes dont on donnera leurs

expressions en fonction de R_2 , r , E_2 et L .

b/ Déterminer graphiquement les valeurs des constantes a et b .

c/ Déduire les valeurs de τ_2 , R_2 et E_2 .

- 4) a/ Etablir l'équation différentielle régissant les variations au cours du temps de la tension $u_B(t)$ aux bornes de la bobine précédente. Montrer qu'elle s'écrit sous la forme : $\frac{du_B}{dt} + \beta u_B = \lambda E$. Identifier β et λ .

b/ La solution de cette équation différentielle est de la forme $u_B(t) = A \cdot e^{-t/\tau} + B$. Déterminer A et B .

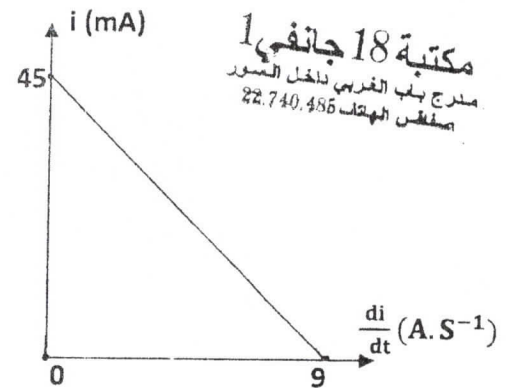
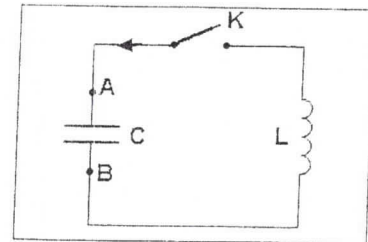


figure3

EXERCICE 2 : (8POINTS)

Partie A

Un condensateur de capacité C chargé sous une tension U_0 est relié à l'instant $t=0s$ à une bobine d'inductance $L=0,5H$ et de résistance interne négligeable



- 1) Etablir l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$. En déduire la nature des oscillations dans le circuit (L , C).

2) a/ Donner l'expression de l'énergie totale E de l'oscillateur en fonction de la charge $q(t)$ et de l'intensité $i(t)$ du courant qui traverse le circuit.

b/ A l'aide de deux méthodes montrer qu'il y a conservation de l'énergie totale.

Exprimer l'énergie totale E de ce circuit en fonction de la capacité C et de la charge initiale Q_0

- 3) a/ Montrer que l'énergie magnétique E_L emmagasinée dans la bobine s'écrit sous la forme :

$$E_L = \alpha q^2 + \beta. \text{ Exprimer } \alpha \text{ et } \beta \text{ en fonction de } C \text{ et } Q_0$$

b/ Sur la figure 4 de la page 5, on représente la courbe $E_L = f(q^2)$. Déterminer les valeurs de :

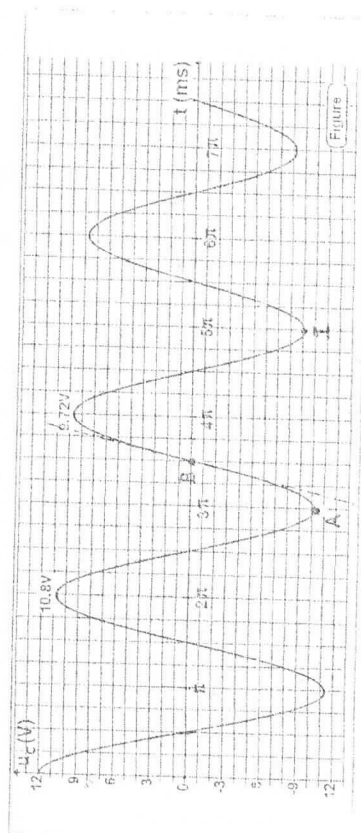
la charge initiale Q_0 , de l'énergie totale E , de la capacité C et de la tension U_0 .

- c/ Calculer la valeur de la pulsation propre ω_0 de l'oscillateur. En déduire la valeur de sa période propre T_0 .
- 4) a/ Exprimer la solution de l'équation différentielle précédente $q(t)$ en fonction de $Q_{\max}$, ω_0 et φ_0 .
Préciser les valeurs de $Q_{\max}$ et de φ_0 .
b/ En déduire les lois horaires de $u_C(t)$ aux bornes du condensateur et de l'intensité $i(t)$.
c/ Tracer sur le même système d'axe (sur la page 5) les courbes représentant $u_C(t)$ et $i(t)$ pour $t \in [0, 1,5 T_0]$
- 5) a/ Montrer que $Q_0^2 - q^2 = \frac{V^2}{\omega_0^2}$
b/ Pour quelles valeurs de q a-t-on $E_L = E_C$ avec E_C est l'énergie électrostatique. Déduire les valeurs de i correspondantes. On donne $Q_0 = 2,4 \cdot 10^{-5} C$.
c/ Tracer sur la figure 4 la courbe $E_C = f(q^2)$.

Partie B On donne : $C = 2 \cdot 10^{-6} F$ et $L = 0,5 H$

En réalité la bobine précédente n'est pas idéale. Un système d'acquisition adéquat a permis la représentation de la courbe de la figure ci-dessous correspondante aux variations de la tension $u_C(t)$ entre les bornes du condensateur en fonction du temps.

- 1) a/ Nommer le régime d'oscillations de la tension $u_C(t)$. Justifier la réponse.
b/ Etablir l'équation différentielle pour la quelle $u_C(t)$ est l'une de ses solutions.
- 2) a/ En exploitant la courbe $u_C(t) = f(t)$, déterminer le sens du courant dans le circuit entre les instants t_A et t_B . Justifier la réponse en utilisant le sens de déplacement des électrons entre les mêmes instants.
b/ Vérifier que l'intensité du courant à t_B à une valeur absolue égale à 20mA.
c/ Montrer que l'énergie totale de ce circuit ne se conserve pas et que $dE = -Ri^2 dt$. Que représente K d/ Sachant que le rapport des énergies électromagnétiques à t_A et t_B vérifie la relation : $\frac{E_B}{E_A} = e^{\frac{R}{L}(t_B - t_A)}$ (vraie pour R faible). Calculer la valeur de K .
- 3) a/ Décrire les transformations d'énergie qui ont lieu dans ce circuit pendant une demi pseudo-période ?
b/ Calculer la perte d'énergie par effet joule subit par l'oscillateur libre entre les instants t_B et t_C .



Figure

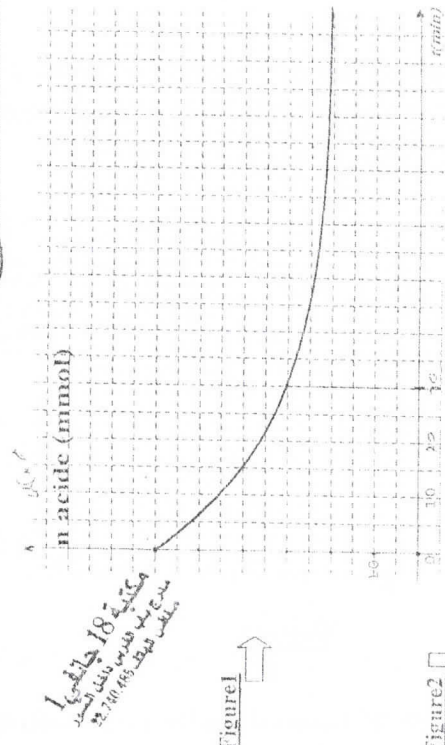
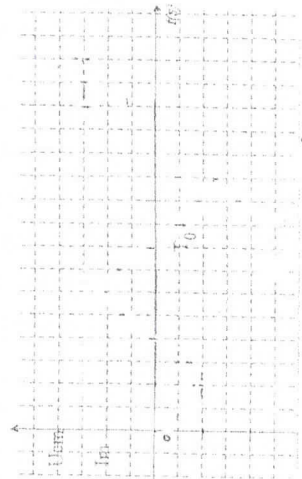
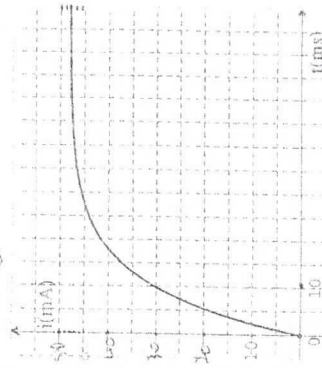


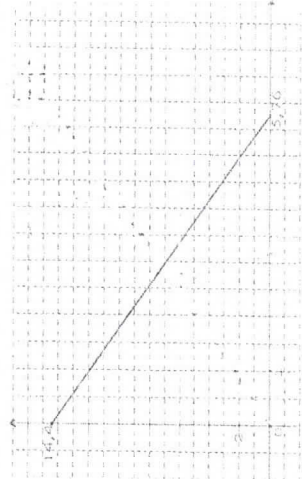
Figure 1

Figure 2



Courbes : $i_C(t)$ et $i(t)$

$E_C (10^{-5} J)$

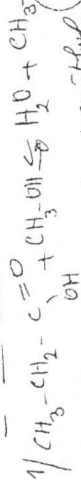


$q (10^{-5} C)$

مكتبة 18 جالفي
مدرسة بن علي بن عبد الله
7-10-186, 18-18-186

Chimie

Exercice n°1



L'ester: propionate de méthyle

2/ $V_1 = 0$

$m_1 = \frac{m_1(ac)}{M_1} = \frac{C_1 \cdot V_1}{M_1} \Rightarrow V_1 = 0$

$V_1 = 0,6 \times (10 \times 37,6 + 32) = 1,95$

$V_1 = 42,28 \text{ mL} \approx 42,3 \text{ mL}$

$V_2 = \frac{m_2(ac)}{M_2} = \frac{C_2 \cdot V_2}{M_2} \Rightarrow V_2 = 24 \text{ mL}$

$V_2 = \frac{0,6 \times 32}{18} = 1,07$

$V_2 = 1,07 \times 18 = 19,26 \text{ mL}$

$V_2 = 19,26 \text{ mL} \approx 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

$V_2 = 19,3 \text{ mL}$

Porte B

1/6) L'ampplitude u_m de la tension u_e déstait en u_m au temps dans des intervalles égaux
 ⇒ Régime pseudo-périodique

$$\begin{aligned} b/ u_e + u_b &= 0 \\ \Rightarrow u_e + r i + L \frac{di}{dt} &= 0 \\ \Rightarrow u_e + r C \frac{du_e}{dt} + L \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{L} \int u_e dt \right) &= 0 \\ \Rightarrow u_e + r C \frac{du_e}{dt} + L C \frac{du_e}{dt} &= 0 \\ \Rightarrow \frac{d^2 u_e}{dt^2} + \frac{r}{L} \frac{du_e}{dt} + \frac{1}{LC} u_e &= 0 \end{aligned}$$

8/ a/ i = C \frac{du_e}{dt} \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{1}{C} \frac{du_e}{dt} \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{1}{C} \frac{du_e}{dt} \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{1}{C} \frac{du_e}{dt}

u_e < 0 et tend vers zéro ⇒ Le condensateur se charge
 ⇒ les électrons se déplacent de A vers B ⇒ le courant électrique se déplace dans le sens contraire qu'il a le sens (+) Revers

$$\begin{aligned} b/ i_{(t)} &= C \left(\frac{du_e}{dt} \right) = C \frac{du_e}{dt} \\ &= 2 \times 10^{-6} \times \frac{du_e}{dt} \\ &= 2 \times 10^{-6} \times \frac{du_e}{dt} \\ &= 2 \times 10^{-6} \times \frac{du_e}{dt} \\ &= 2 \times 10^{-6} \times \frac{du_e}{dt} \\ &= 2 \times 10^{-6} \times \frac{du_e}{dt} \end{aligned}$$

180

Energie ne se conserve pas

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L i^2 + \frac{1}{2} C u^2 \right) = L i \frac{di}{dt} + C u \frac{du}{dt} \\ &= L i \frac{di}{dt} + C u \frac{du}{dt} \\ &= L i \frac{di}{dt} + C u \frac{du}{dt} \\ &= L i \frac{di}{dt} + C u \frac{du}{dt} \\ &= L i \frac{di}{dt} + C u \frac{du}{dt} \end{aligned}$$

3/ a/ [0, T] : { E_L domine
 E_L augmente
 [T, 2T] : { E_C domine
 E_C diminue

$$\begin{aligned} b/ E_B &= E_{LB} + E_{CB} = E_{LB} \\ &= \frac{1}{2} L i^2 = 10^{-4} J \\ E_I &= E_{LI} + E_{CI} = E_{LI} \\ &= \frac{1}{2} C u^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-6} \times (1-9)^2 \\ &= 8,1 \times 10^{-5} J \end{aligned}$$

L'énergie perdue par effet Joule
 E_p = E_B - E_I
 = 10⁻⁴ - 8,1 × 10⁻⁵
 = 1,9 × 10⁻⁵ J

181

Nom et Prénom :

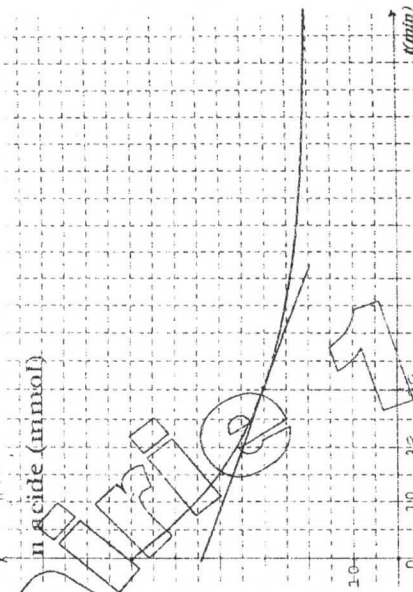
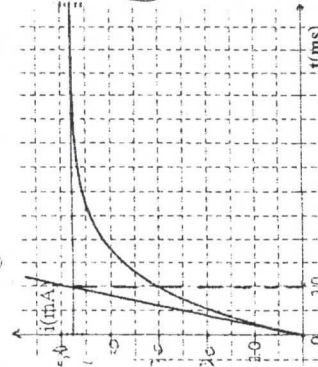
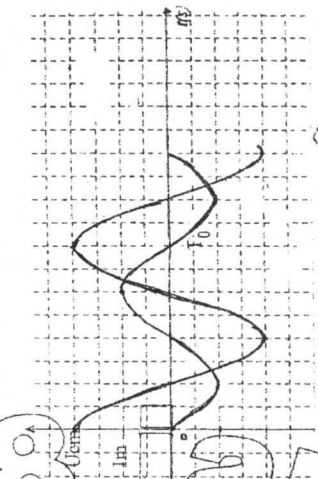


Figure 1

Figure 2



Courbes : u_C(t) et i(t)



مكتبة 18 جاتفي
 درج باب الغربي داخل السور
 صافس 740 485

Figure 4

